ВсОШ 2026, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. У Кати есть $2n$ катушек с лентами (n — натуральное число). Изначально на катушках намотано $1^2, 2^2, \ldots, (2n)^2$ дециметров ленты соответственно. Каждый час Катя выбирает натуральное число i и отрезает по i дециметров ленты от всех катушек, на которых осталось не менее i дециметров ленты. Через некоторое время все катушки, на которых изначально было нечётное количество дециметров ленты, оказались пустыми. Докажите, что в этот момент длина оставшейся ленты на каждой из остальных катушек меньше $4n$ дециметров.

Решение. Рассмотрим две катушки K_1 и K_2, на которых изначально было соответственно $(2k-1)^2$ и $(2k)^2$ дм ленты, где $k = 1, \ldots, n$. Если ленту с этих катушек всегда отрезали одновременно, то с K_2 было срезано $(2k-1)^2$ дм, и длина оставшейся на ней ленты равна $(2k)^2 - (2k-1)^2 = 4k-1$ дм.

Если это не так, то рассмотрим самый первый момент, когда совершалась операция лишь с одной из этих двух катушек. Так как до этого момента ленту с этих катушек отрезали одновременно, то разница между их длинами до этой операции равна изначальной: K_2 содержит на $4k-1$ дм ленты больше, чем на K_1. Поэтому в наш момент Катя не может отрезать ленту только с K_1, то есть она должна отрезать ленту только с K_2, причём больше, чем осталось на K_1. Значит, после отрезания длина оставшейся на K_2 ленты станет меньше изначальной разности длин лент на этих катушках, то есть меньше $4k-1$ дм. При дальнейших же операциях длина ленты на K_2 увеличиваться не будет, то есть и в конце она не будет превосходить $4k-1$ дм.

Итак, в любом случае на K_2 останется не более $4k-1 \leqslant 4n-1$ дм ленты, что и требовалось.